規劃及準備階段程序
ONTAP

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-fli/san-migration/concept_plan_phase_procedures.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

規劃及準備階段程序 1
規劃及準備階段程序 1
連接FLI移轉的最佳實務做法 1
設定交換器區域 2
如何設定來源陣列 3
移轉測試 4
使用Hitachi AMS2100測試移轉範例 4

規劃及準備階段程序

規劃及準備階段程序

FLI規劃階段著重於建立詳細移轉計畫、以及為實際移轉做好客戶環境準備所需的工作。在此階段會執行一或多個測試移轉、以驗證外部LUN匯入的安裝與設定。

以下是在計畫階段中要完成的工作：

- 在「站台調查與規劃」工作表的「LUN詳細資料」區段中、輸入每個儲存陣列的儲存對應資訊、以建立來源和目的地LUN的對應。
- 根據規劃資訊、將來源儲存設備連線至網路。
- 設定交換器區域。
- 執行一或多項測試移轉、以驗證安裝與設定。

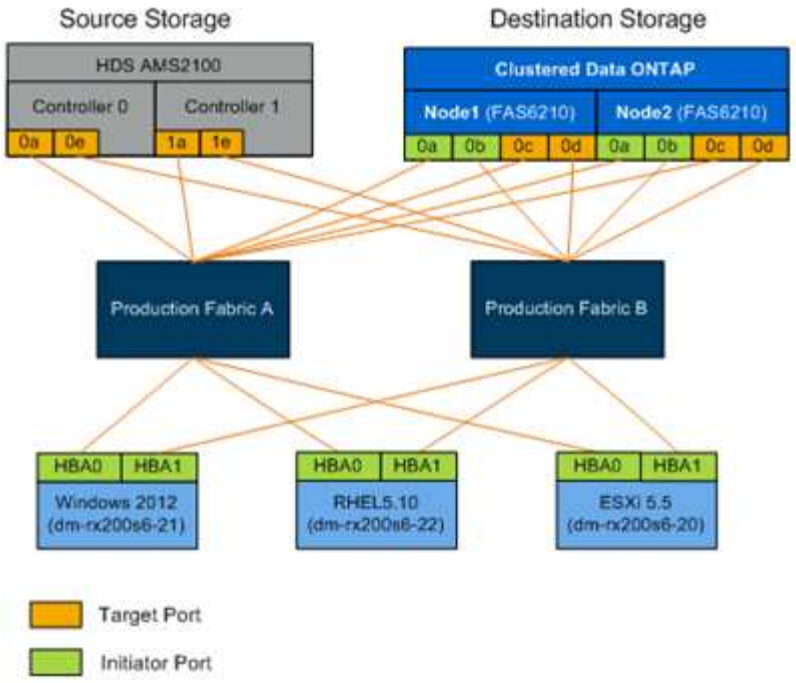
連接**FLI**移轉的最佳實務做法

若要設定ONTAP 適用於FLI移轉的靜態儲存設備、您應該根據規劃資訊和建議的最佳實務做法、將來源儲存設備連線至光纖網路。

在設定ONTAP 用於FLI移轉的薦下列線路最佳實務做法。

- 使用雙Fabric提供備援。
- 從每個目的地儲存設備使用至少兩個啟動器和兩個目標連接埠進行FLI移轉。
- 請勿將目的地儲存啟動器連接埠與主機分區。啟動器ONTAP 連接埠的功能可用於連接來源儲存設備的目標連接埠。

以下是正式作業網路中來源儲存設備和目的地儲存設備的佈線範例。

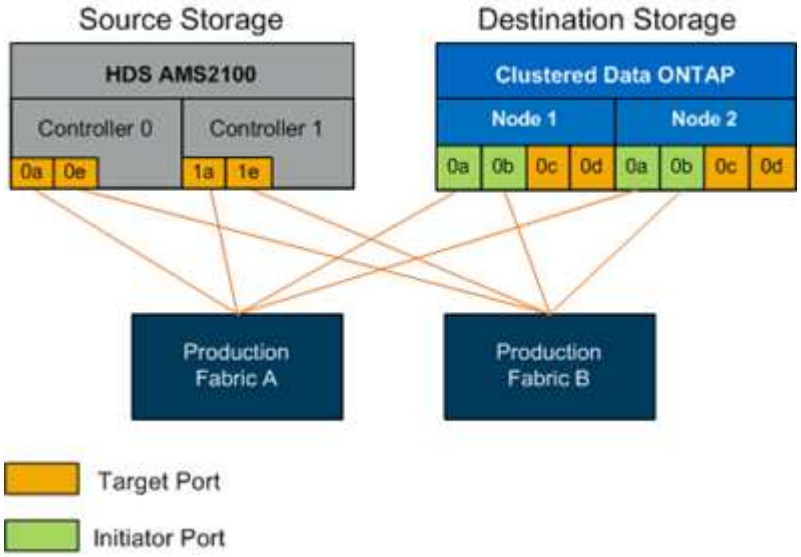


設定交換器區域

您必須在SAN交換器上建立必要的區域、才能將來源儲存設備連接至目的地儲存設備。

步驟

1. 備份正式作業和移轉架構中每個交換器上的現有區域集。
2. 將來源儲存設備和目的地儲存設備分區、如下所示。



3. 建立區域、並將其新增至正式作業Fabric A的區域集

   以下是正式作業區域的範例：適用於區域的正式作業架構A _AMS2100 _cDOT_Initiator、fabA。

WWPN	區域成員
`50:06:0e:80:10:46:b9:60`	`AMS2100 Ctrl 0 Port 0a`
`50:06:0e:80:10:46:b9:68`	`AMS2100 Ctrl 1 Port 1a`
`50:0a:09:80:00:d3:51:59`	`ONTAP Node 1 Port 0a`
`50:0a:09:80:00:e7:81:04`	`ONTAP Node 2 Port 0a`

4. 在Fabric A中啟動區域集
5. 建立區域、並將其新增至正式作業架構B的區域集

   以下是正式作業區域的範例：適用於區域的正式作業架構A _AMS2100 _cDOT_Initiator、fabB。

WWPN	區域成員
`50:06:0e:80:10:46:b9:64`	`AMS2100 Ctrl 0 Port 0e`
`50:06:0e:80:10:46:b9:6c`	`AMS2100 Ctrl 1 Port 1e`
`50:0a:09:80:00:d3:51:59`	`ONTAP Node 1 Port 0b`
`50:0a:09:80:00:e7:81:04`	`ONTAP Node 2 Port 0b`

6. 在正式作業架構B中啟動區域網路

如何設定來源陣列

請參閱來源陣列的陣列文件、以新增啟動器連接埠的主機項目（NetApp參數中的LUN遮罩、igroup）。您可以從「站台調查與規劃」工作表的「儲存群組」區段擷取此資訊。

移轉測試

您應該執行一或多個測試移轉、以驗證陣列、交換器和主機是否已正確設定、以及是否有幾個範例可供推斷、以判斷移轉持續時間和工作層級。

使用Hitachi AMS2100測試移轉範例

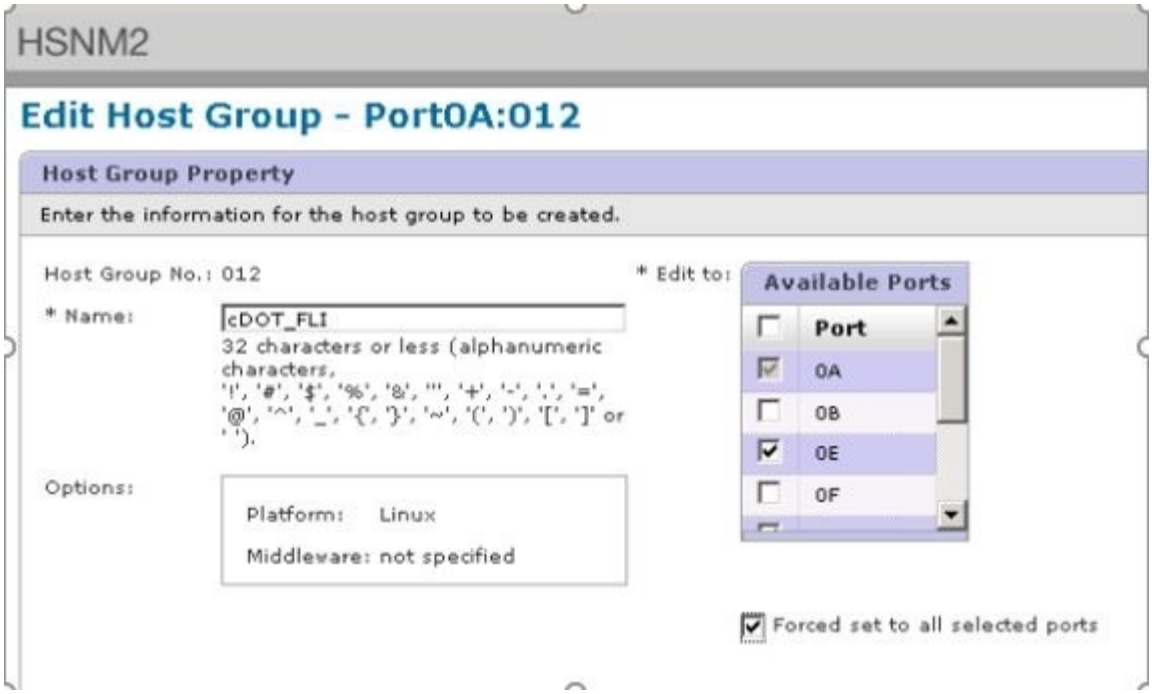
以下是使用Hitachi AMS2100做為外部陣列的測試移轉範例。視所涉及的陣列、主機作業系統及其他變數而定、您的步驟可能有所不同。

您可以使用下列範例作為執行測試移轉所需步驟的一般指南。NetApp建議您儘早執行測試移轉、以便找出測試所帶來的任何問題、並有足夠的時間解決。在繼續正式作業移轉之前、應先在所有來源陣列和目的地陣列的組合上執行測試移轉。

若要執行測試移轉、請完成下列步驟：

步驟

1. 在來源陣列上建立2 GB測試LUN。
2. 以系統的形式登入Hitachi Storage Navigator模組化。
3. 選取AMS 2100陣列。
4. 按一下*顯示及設定陣列*。
5. 使用root登入。
6. 展開*群組*並選取*邏輯單位*。
7. 選擇* Create LU*（創建LU*）以創建測試LUN。
8. 建立2 GB的測試LUN。
9. 按一下「確定」。
10. 跳過此處的LUN指派、然後按一下*關閉*繼續。
11. 驗證是否已建立LUN 0026。
12. 展開「*群組」並選取「邏輯單位」*。
13. 選取*主機群組*、將測試LUN對應至cDOT_FLI主機群組。
14. 選擇在上一步中建立的主機群組cDOT_FLI、然後按一下*編輯主機群組*。
15. 選擇主機群組的連接埠。在此範例中、我們選擇0A、0e、1a、1e。選取強制設定為所有選取的連接埠選項。



16. 按一下「邏輯單元」、然後新增測試LUN LUN0026。
17. 按一下「確定」以對應LUN。
18. 選擇*是、我已閱讀上述警告並想要編輯主機群組*、然後按一下*確認*。
19. 驗證主機群組建立、然後按一下*關閉*。
20. 驗證測試LUN、並從來源儲存設備對應至目的地儲存設備、然後執行Foreign LUN Import（FLI）匯入。
21. 使用管理員使用者透過SSH登入ONTAP 到這個功能區。
22. 將模式變更為「進階」。「Data mig-cmode：：>設定-權限進階」
23. 當系統詢問您是否要繼續執行進階命令時、請輸入y。
24. 探索ONTAP 有關的來源陣列。等待幾分鐘、然後重試偵測來源陣列。「最小陣列顯示」

    a. 第一次發現儲存陣列時ONTAP 、可能無法自動探索以顯示陣列。請依照下列指示、重設ONTAP 連接了交換器連接埠的交換器連接埠。

       例如、DataMig-cmode叢集啟動器連接埠0A和0b of ONTAP the 0連接至Cisco連接埠4/9和4/11。若要重設Cisco交換器的連接埠4/9：

```
conf t
interface fc4/9
shutdown
no shutdown
exit
exit
```

+ 重設一個連接埠通常已足夠。重設一個連接埠後、請檢查陣列清單和LUN路徑。

25. 驗證是否已透過所有啟動器連接埠探索來源陣列：「torage Array config show -array-name Hitachi

DF600F_1」

```
             LUN   LUN
Node         Group Count     Array Name       Array Target Port
Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
-----------------------
DataMig-cmode-01 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960
0a
                                                 50060e801046b964
0b
                                                 50060e801046b968
0a
                                                 50060e801046b96c
0b
DataMig-cmode-02 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960
0a
                                                 50060e801046b964
0b
                                                 50060e801046b968
0a
                                                 50060e801046b96c
0b
```

26. 列出從Hitachi儲存設備對應的測試LUN、並驗證磁碟內容和路徑：「torage disk show -array-name Hitachi DF600F_1 -instance」

```
                  Disk: HIT-1.1
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: HITACHI_DF600F_1
                Vendor: HITACHI
                 Model: DF600F
         Serial Number: 83017542001A
                   UID:
48495441:43484920:38333031:37353432:30303236:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: -
```

```
                   Plex: -
Paths:
                                LUN  Initiator Side        Target Side
Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port
Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s
IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------  -------
------------  ------------
DataMig-cmode-01   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-9    DM-Cisco9506-
1:2-24   AO  INU  50060e801046b968              2   2 Gb/S            0
0
DataMig-cmode-01   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-9    DM-Cisco9506-
2:2-24   AO  INU  50060e801046b96c              2   2 Gb/S            0
0
DataMig-cmode-01   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-9    DM-Cisco9506-
2:1-14   AO  INU  50060e801046b964              1   2 Gb/S            0
0
DataMig-cmode-01   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-9    DM-Cisco9506-
1:1-14   AO  INU  50060e801046b960              1   2 Gb/S            0
0
DataMig-cmode-02   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-11   DM-Cisco9506-
1:2-24   AO  INU  50060e801046b968              2   2 Gb/S            0
0
DataMig-cmode-02   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-11   DM-Cisco9506-
2:2-24   AO  INU  50060e801046b96c              2   2 Gb/S            0
0
DataMig-cmode-02   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-11   DM-Cisco9506-
2:1-14   AO  INU  50060e801046b964              1   2 Gb/S            0
0
DataMig-cmode-02   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-11   DM-Cisco9506-
1:1-14   AO  INU  50060e801046b960              1   2 Gb/S            0
0

Errors:
-

DataMig-cmode::*>
```

27. 使用序號「torage disk Set-Foreign」（磁碟集外部LUN）｛-Serial-Number 83017542001A｝-is -Foreign true（序列號83017542001A）、將來源LUN標記為外部LUN
28. 確認來源LUN標示為Foreign（外部）：「torage disk show -array-name Hitachi DF600F_1」
29. 列出所有外部陣列及其序號：「torage disk show -conter-type Foreign -Fields序號」

> LUN create命令會根據分割區偏移量來偵測大小和對齊方式、並據此以Foreign磁碟引數建立LUN。

30. 建立目的地Volume：「vol create -vserver datamig flivol aggr1 -size 10g」
31. 使用外部LUN建立測試LUN：「LUN create -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -osttype Linux -Foreign磁碟83017542001a'
32. 列出測試LUN、並使用來源LUN「LUN show」驗證LUN的大小

> 對於FLI離線移轉、LUN必須在線上、才能將其對應至igroup、然後必須離線才能建立LUN匯入關係。

33. 建立傳輸協定FCP的測試igroup而不新增任何啟動器：「LUN igroup create -vserver datamig -igroup testg1 -protocol FCP -ostype Linux」
34. 將測試LUN對應至測試igroup：「LUN map -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -igroup testg1」
35. 離線測試LUN：「LUN離線-vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1」
36. 建立與測試LUN和外部LUN的匯入關係：「LUN匯入create -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -Foreign磁碟83017542001a'
37. 開始移轉（匯入）：「LUN匯入start -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1」
38. 監控匯入進度：「LUN匯入show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1」
39. 檢查匯入工作是否成功完成：「LUN匯入show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1」

```
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
-----------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                           import    started
                                                          completed
100
```

40. 啟動驗證工作以比較來源和目的地LUN。監控驗證進度：「LUN匯入驗證start -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1」

```
DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig -path
/vol/flivol/testlun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                          verify    started
                                                          in_progress
44
```

41. 檢查確認工作是否完成、且無任何錯誤：「LUN匯入show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1」

```
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                          verify    started
                                                          completed
100
```

42. 刪除匯入關係以移除移轉工作：「LUN匯入刪除-vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1`LUN匯入show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1'
43. 從測試igroup中取消對應測試LUN：「LUN unmap -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -igroup testg1」
44. 線上測試LUN：「LUN online -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1」
45. 將Foreign LUN（外部LUN）屬性標記為假：「torage disk modify｛-sSerial-number 83017542001A｝-is（外部錯誤）」

> 請勿移除使用ONTAP 來源儲存設備所建立的主機群組、並使用非同步啟動器連接埠。在從該來源陣列進行移轉時、會重複使用相同的主機群組。

46. 從來源儲存設備移除測試LUN。
    a. 以系統的形式登入Hitachi Storage Navigator模組化。
    b. 選擇AMS 2100 Array（AMS 2100陣列）、然後按一下* Show and Configure Array*（顯示並設定陣列
    c. 使用root登入。
    d. 選取*群組*、然後選取*主機群組*。

e. 選取_cDOT_FLI igroup_、然後按一下*編輯主機群組*。

f. 在*編輯主機群組*視窗中、選取所有選定的目標連接埠來對應測試LUN、然後選取*強制設定為所有選取的連接埠*。

g. 選取*邏輯單位*索引標籤。

h. 從*指派的邏輯單元*視窗中選取測試LUN。

i. 選取*移除*以移除LUN對應。

j. 按一下「確定」。

k. 請勿移除主機群組、並繼續刪除測試LUN。

l. 選取「邏輯單位」。

m. 選取在上一步（LUN0026）中建立的測試LUN。

n. 按一下*刪除LUN*。

o. 按一下*「Confirm（確認）」以刪除測試LUN。

47. 刪除目的地儲存設備上的測試LUN。

a. 使用管理員使用者透過SSH登入ONTAP 到這個功能區。

b. 離線NetApp儲存系統上的測試LUN：「LUN離線-vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1」

> 請確定您未選取其他主機LUN。

c. 銷毀NetApp儲存系統上的測試LUN：「LUN destroy -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1」

d. 離線NetApp儲存系統上的測試磁碟區：「vol offline -vserver datamig -volume」

e. 銷毀NetApp儲存系統上的測試磁碟區：「vol destroy -vserver datamig -volume」

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.